

Definizione di Immagine Biomedica

Info: Concetti Base Questo documento introduce i concetti fondamentali delle immagini biomediche digitali.

Argomenti correlati: - Introduzione all'Analisi - Modello dell'Immagine - Qualità dell'Immagine

Immagine biomedica: rappresentazione spazio/temporale di un fenomeno fisico legato al dispositivo di acquisizione.

Processo di acquisizione: - Caratteristiche fisiche di una regione di spazio (voxel) rispetto ad eccitazione (opacità raggi X, risonanza magnetica, echo US) - Traduzione in valore numerico di segnale - Tipicamente un singolo canale (livello di grigio) - Livello di grigio proporzionale al fenomeno fisico misurato - Tutte le immagini biomediche oggi sono **digitali** (matrici di numeri interi) - Standard di codifica: **formato DICOM**

Differenze: Immagine Biomedica vs Immagine Digitale Tradizionale

Immagine Digitale Tradizionale

- Tipicamente a colori
- Array (3, dx, dy) → tre canali RGB (Red, Green, Blue)
- Valori: 0-255 per canale
- Occupazione memoria: $3 \times dx \times dy$ byte + header

Immagine Biomedica

- Livelli di grigio a **singolo canale**
- Caratterizzata dall'istogramma
- **Profondità bit:**
 - 12 bit: $2^{12} = 4096$ livelli
 - 16 bit: $2^{16} = 65536$ livelli
 - Valori negativi: range $(-2^{B/2-1}, 2^{B/2})$
- Esempio MRI: 0 (aria, nessun segnale) → valori alti (grasso)

Visualizzazione a Colori con Color Map

Color map: trasformazione che associa ad ogni livello di grigio una terna RGB

Vantaggi: - Miglior riconoscimento visivo (sistema occhio-cervello più efficiente con i colori) - Utilizzata in medicina nucleare (SPECT, PET)

Attenzione: - L'immagine a colori **non ha valore diagnostico** senza la color map associata - Necessario specificare sempre quale color map viene utilizzata

Regole per la Rappresentazione delle Immagini Biomediche

1. **Immagini tipicamente visualizzate a livelli di grigio** (US, MRI, CT)
 - Significato del grigio dipende dalla fisica di acquisizione
 - Non usare color map arbitrarie
2. **In alcuni casi si usano color map standard** (SPECT, PET)
 - Color map deve sempre essere associata all'immagine

- Immagine a colori = rappresentazione dell'originale a livelli di grigio
3. **Seguire le convenzioni del settore**
- Il “modo giusto” dipende dalle convenzioni tra utilizzatori
 - Rappresentazioni non standard rendono l'immagine inutile
 - **Importante:** non inventare rappresentazioni personali

Standard DICOM

Caratteristiche

- **Unico formato con valore diagnostico e legale**
- Rappresentazioni alternative (TIF, JPEG) alterano il contenuto diagnostico
- Non utilizzare formati diversi per distribuzione/archiviazione

Struttura File DICOM

- **Header:** informazioni sull'immagine
- **Immagine:** codificata come interi a 16 bit (con o senza segno)
- Può contenere singola immagine o serie di immagini

Formato Header DICOM

Campo	Descrizione	Tipo	Lunghezza	Valore
TAG	Codice (gruppo, elemento)	Hex	-	0008,0022
Description	Descrizione elemento	-	-	Acquisition Date
Type	Formato	-	-	DA
Length	Lunghezza	-	-	10
Value	Valore effettivo	-	-	20120211

In MATLAB: `dicominfo()` restituisce struttura con description come nome campo e Value come valore

Parametri Fondamentali dell'Immagine Biomedica 2D

Funzione Immagine

Immagine bidimensionale: $I(x, y)$ trasforma coordinate cartesiane in intensità di segnale

Dominio Discreto

$$x = (0, 1, \dots, N_x - 1)$$

$$y = (0, 1, \dots, N_y - 1)$$

$$I = (0, 1, \dots, 2^B - 1)$$

Dove: - N_x, N_y : numero righe e colonne (campi DICOM: Rows, Columns) - B : profondità in bit (campo DICOM: Bits Allocated)

Valori Negativi (es. TAC)

Range: $(-2^{B/2-1}, \dots, 2^{B/2})$ - Campo DICOM Pixel Representation: 1=signed, 0=unsigned

Sistema di Coordinate

- Origine: **alto a sinistra**
- Asse y orientato verso il **basso**

Risoluzione Spaziale

Numero pixel: $N_x \times N_y$

Pixel spacing (risoluzione in mm/pixel): - Campo DICOM: Pixel Spacing

Relazione con Field of View (FOV):

$$\text{FOV}_x = \text{Rows} \times dx$$

$$\text{FOV}_y = \text{Columns} \times dy$$

Dove dx, dy = pixel spacing

Note importanti: - Pixel tipicamente quadrati ($dx = dy$) per simmetria del dispositivo - Ogni pixel corrisponde a un **volume** (parallelepipedo: base=pixel, altezza=thickness) - Campo DICOM thickness: Slice Thickness - Risoluzione fisica $\neq$ risoluzione potenziale del dispositivo (ottimizzazione tempo/dose/SNR)

!Pasted image 20251129161259.png

Parametri Fondamentali dell'Immagine Biomedica 3D

Funzione Volume

Immagine tridimensionale: $I(x, y, z)$

Salvataggio: - Serie di immagini 2D parallele perpendicolari all'asse z - Distanza tra fette = risoluzione lungo z (dz) - Tipicamente: $dz > dx, dy$ (risoluzione z ridotta) - **Voxel:** parallelepipedo

!Pasted image 20251129161356.png

Risoluzione lungo z

Distanza inter-slice:

$$\text{Distanza} = \text{Slice Thickness} + \text{Gap}$$

Dove: - **Gap** = 0: fette adiacenti (copertura completa) - **Gap** > 0: porzioni non coperte - **Gap** < 0: overlap tra slices

Attenzione: campo DICOM Spacing Between Slices usato arbitrariamente

Metodo consigliato: calcolare distanza euclidea tra angoli superiori sinistri di due slices consecutive usando Image Position Patient

Risoluzione Temporale

Immagini dinamiche: fenomeni che evolvono nel tempo

Risoluzione temporale: distanza in unità temporali (ms o s) tra immagini successive

Campi DICOM: - **Image Time:** tempo acquisizione in hh.mm.ss (inadeguato per fenomeni rapidi) - **Trigger Time:** tempo in millisecondi dall'inizio acquisizione - Utilizzato con acquisizioni "triggered" (es. sincronizzazione ECG cardiaco)

Sistema di Riferimento Spaziale

Documentazione: DICOM PS 3.17 - Annex A (Explanatory Information) Disponibile su: <http://www.dclunie.com/dicom-status>

Sistema di Riferimento Paziente

Assi coordinate: - **Asse z:** direzione F-H (Piedi-Testa) - **Asse y:** direzione A-P (Anteriore-Posteriore) - **Asse x:** direzione R-L (Destra-Sinistra)

Orientamento Paziente

Campo DICOM: Patient Position - Esempio: FFS (Feet First-Supine) = paziente entra con piedi in avanti, posizione supina - Determina relazione tra sistema paziente e sistema scanner

Posizione e Orientamento Slice

Campo Image Position Patient: - Coordinate (mm) dell'angolo superiore sinistro dell'immagine - Nel sistema di riferimento paziente

Campo Image Orientation Patient: - Orientazione versori degli assi immagine - Esempio: 1.0\0.0\0.0\0.0\1.0\0.0 = immagine assiale

!Pasted image 20251129161434.png

Standard DICOM: Comunicazione e Archiviazione

DICOM = Digital Imaging and COmmunications in Medicine

Funzioni dello Standard

- Comunicazione
- Visualizzazione
- Archiviazione
- Stampa

Informazioni Paziente

- **Inserimento manuale:** operatore sulla console
- **Inserimento automatico:** da sistema HIS (Hospital Information System)
 - Lettura della **work list** (lista esami giornaliera)

Sistema PACS

PACS = Picture Archiving and Communication System

Componenti

1. **Archiviazione:** gestione dati e immagini
2. **Visualizzazione:** monitor ad altissima risoluzione per diagnosi
3. **Elaborazione:** (sistemi evoluti)

Funzionalità

- **Ricerca** attraverso campi DICOM (nome paziente, data, tipo esame)
- **Memoria fisica:** array hard disk (configurazione RAID per ridondanza)
- **Archiviazione temporanea:** qualche mese
- **Backup:** DVD o supporti magneto-ottici

Comunicazione DICOM

Parametri identificativi macchina: - Indirizzo di rete - Porta comunicazione - **AETitle** (Application Entity Title)

Procedura: - Client deve essere dichiarato sul server - Comunicazione secondo protocollo DICOM

Classificazione Dispositivo Medico

- **Classe I** (solo archivio): non dispositivo medico
- **Altre funzioni** (visualizzazione, elaborazione): dispositivo medico certificato

Integrazione con Software di Analisi

- **Client DICOM:** interfaccia con PACS per scaricare immagini
 - **Secondary DICOM:** risultati elaborazione salvati come file DICOM (non da dispositivo acquisizione)
-